ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

44 Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қыздыру шамы қосылған сәтте неге жиі жанып кетеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Металдарда ток	**А.** Өте төмен температурада кедергінің нөлге дейін кемуі (1911 ж., Камерлинг-Оннес, сынап 4,2 К).
2. Асқын өткізгіштік	**Б.** Температура артқанда иондардың тербелісі күшейіп, кедергі артады: $R = R_0(1 + \alpha\Delta t)$.
3. Қолданылуы	**В.** МРТ, қуатты магниттер, маглев пойыздар.
4. Металдар мен асқын өткізгіштердің кедергісі	**Г.** Еркін электрондардың реттелген қозғалысы.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Кемтіктер
   - (B) Электрондар
   - (C) Иондар
   - (D) Протондар

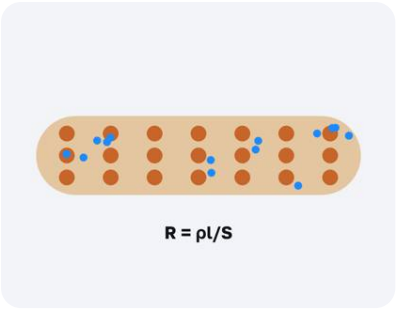
2. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Нөлге тең болады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Екі есе артады
   - (D) Шексіз артады

3. **Металдың температурасы артқанда кедергісі:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Кемиді
   - (C) Артады
   - (D) Нөлге тең

4. **Кедергінің бірлігі:**
   - (A) ампер
   - (B) сименс·м
   - (C) вольт
   - (D) ом

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Металдарда ток тасымалдаушылар қандай бөлшектер?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Шамның суық кезіндегі және жұмыс кезіндегі тогын есепте (жоғарыдағы деректер).

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Асқын өткізгіштерді электр желілерінде кеңінен қолдануға не кедергі? Болашағын бағала.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §28; 2 есеп.
- B Термисторлар мен термометр-кедергілер туралы мәлімет.
- C Маглев пойыздары туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — В, 4 — Б

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: Еркін электрондар.

В деңгейі: $I_{суық}$ = 11 А; $I_{ыстық}$ ≈ 0,92 А – қосылған сәтте 12 есе көп.

С деңгейі: Өте төмен температура (сұйық азот/гелий) қажет – қымбат; жоғары температуралы асқын өткізгіштер зерттелуде.